计算机数学 (2-predicate-logic: 一阶谓词逻辑)

姓名： 魏恒峰　　**学号：** hfwei@hnu.edu.cn

评分： _____　　**评阅：** _____

2026 年 3 月 19 日

请独立完成作业，不得抄袭。 若得到他人帮助, 请致谢。 若参考了其它资料，请给出引用。 鼓励讨论，但需独立书写解题过程。

1　作业 (必做部分)

题目 1 (一阶谓词逻辑: 自由出现、约束出现、替换、无冲突替换)
针对以下两个公式 α 和 β,

(1) $\alpha : \forall x\ (P(x) \to \exists y\ Q(x,y)) \to (\exists z\ R(x,y,z))$

(2) $\beta : (x = y) \to \forall z\ (R(x,z) \land R(y,z))$

分别回答以下问题:

(a) 请找出公式中变元 x 的自由出现与约束出现。

(b) 请给出 $\alpha[y/x]$、$\alpha[z/x]$、$\beta[y/x]$、$\beta[z/x]$。

(c) 请判断以上四个替换是否为无冲突替换, 并说明理由。

解答：

题目 2 (一阶谓词逻辑: 替换)
请证明, 对于任意公式 α 与其中的任意变元 x, x 都可以在 α 中无冲突地替换自己。(提示: 虽然该结论看上去很显然, 但请考虑如何以规范的方式证明它。你不能说 "显然成立" 或 "不难看出" 等等。)

解答:

题目 3 (一阶谓词逻辑: 语义等价)
在数学分析中, 极限的定义如下:
$\lim_{x\to a} f(x) = l$ 当且仅当

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \ \exists \delta \in \mathbb{R}^+ \ \forall x \ (0 < |x-a| < \delta \to |f(x) - l| < \epsilon).$$

请写出 $\lim_{x\to a} f(x) \neq l$ 的定义。

解答:

题目 4 (一阶谓词逻辑: 普遍有效的公式)
在课堂上, 我们指出公式

$$\forall x \ (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\forall x \ \alpha) \wedge \beta$$

在 "x 在 β 中不自由出现" 的前提下是普遍有效的。
请证明, 如果 "x 在 β 中自由出现", 则上述公式不再是普遍有效的。

解答:

题目 5 (一阶谓词逻辑: 前束范式)
对于任意的命题逻辑公式, 我们在上次作业中介绍了如何将其化归成合取范式或析取范式。类似地, 对于任意的一阶谓词逻辑公式, 我们也可以将其化归成前束范式 (prenex normal form), 即 "所有量词都出现在公式最前面" 的形式。

准确地说, 称具有以下形式的公式为前束范式:

$$Q_1 x_1 \ Q_2 x_2 \ \cdots \ Q_n x_n \ \alpha$$

其中, 每个 Q_i 都是 $\forall$ 或 $\exists$, 并且 α 中无量词。

可以利用下列规则进行量词操作, 将任意的一阶谓词逻辑公式化归成前束范式:

R1 $\neg \forall x \ \alpha \equiv \exists x \ \neg \alpha$;

R2 $\neg \exists x \ \alpha \equiv \forall x \ \neg \alpha$;

R3 $\alpha \to \forall x \ \beta \equiv \forall x \ (\alpha \to \beta)$, 其中 x 不在 α 中自由出现;

R4 $\alpha \to \exists x \ \beta \equiv \exists x \ (\alpha \to \beta)$, 其中 x 不在 α 中自由出现;

R5 $(\forall x \ \alpha) \to \beta \equiv \exists x \ (\alpha \to \beta)$, 其中 x 不在 β 中自由出现;

R6 $(\exists x \ \alpha) \to \beta \equiv \forall x \ (\alpha \to \beta)$, 其中 x 不在 β 中自由出现.

请利用以上规则将以下公式化归成前束范式, 并给出每一步使用的规则:

$$\forall x\ \exists y\ P(x,y) \to \exists x\ Q(x).$$

(提示: 答案可能不唯一)

解答:

---

2 订正

3 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- $\cdots$